西 北 农 林 科 技 大 学 课 程 质 量 标 准

KC/2083317-2019

自动控制原理

Automatic Control Theory

（课程编号:2083317）

2021-4-1 发布　　2021-5-1 实施

西北农林科技大学教务处 发布

前　言

为了规范课程教学，强化课程教学的目标管理，体现专业培养方案对学生在知识、能力与素质方面的基本要求，结合学校学科专业发展实际，特制定西北农林科技大学课程质量标准（curriculum quality criterion）。

课程质量标准，是规定某一门课程性质、课程目标、内容框架、实施建议的教学指导性文件。它是联系课程计划与课堂教学的中间桥梁，可以确保不同的教师有效、连贯而目标一致地开展教学工作，对教师的教学具有直接的指导作用，对课程质量有重要影响。同时，也是教材编写、教学评估和考试命题的依据，是学校管理和评价课程的基础。与教学大纲相比，课程质量标准在课程的基本理念、课程目标、课程实施建议等几部分阐述的详细、明确，特别是提出了面向全体学生的学习基本要求。

本课程学时/学分：48/3.0
本课程先修课程：高等数学、大学物理、复变函数与积分变换、电工技术、电子技术
本课程属性：理论课
本标准依据 GB/T1.1-2009 规定的规则编制
本标准由西北农林科技大学教务处提出并归口
本标准起草单位：西北农林科技大学机械与电子工程学院电子信息工程系
本标准主要起草人：张佐经
本标准为首次发布。

《自动控制原理》课程质量标准

1 范围

本标准规定了《自动控制原理》课程的简介、教学目标、总体要求、教学要求、学生学习策略、课程考核要求及教学质量评价与改进。

本标准适用于电子信息工程专业、机械电子工程专业、农业机械化及其自动化专业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7713.1－2006 学位论文编写规则

GB 7714－2005 文后参考文献著录规则

西北农林科技大学2019版本科培养方案（电子信息工程专业/机械电子工程专业/农业机械化及其自动化专业）

西北农林科技大学本科学籍管理办法（校教发〔2017〕286号）

西北农林科技大学本科考试工作条例（校教发〔2019〕364号）

西北农林科技大学教材管理实施细则（校教发〔2020〕241号）

3 课程简介

3.1 中文简介

《自动控制原理》是电子信息工程、自动控制及相关专业的专业必修课。该课程是研究自动控制共同规律的技术科学，其主要教学内容为自动控制系统的基本概念、自动控制系统的数学模型及建模方法、自动控制系统性能分析、设计(校正)的基本方法。学生通过该课程的学习能够理解自动控制系统的基本概念、基本组成，掌握线性定常系统常见数学模型及建模方法，熟练掌握并灵活运用时域法、根轨迹法和频率法对控制系统进行性能指标分析，并了解简单的系统校正方法。通过该课程的学习培养学生运用自动控制基本理论解决工程实际问题的能力。

3.2 英文简介

The course of “Automatic Control Theory” is a compulsory course for students majoring in automatic control and other related majors. The course is a technical science for leaning the common discipline of automatic control. It’s main teaching content include basic concepts of control system, mathematical models of control system, control system analysis design (correction). This course requires students understand the basic concepts of automatic control system, master mathematical model and modeling method, skills in system analysis using time-domain method, the root locus method and frequency-domain method and familiar with system calibration methods. Through the study of this course, the students are trained to apply the basic theory of automatic control to solve the practical problems in engineering.

4 课程教学目标

本课程的主要任务是通过课堂教学、实验教学等环节使学生掌握自动控制的基本概念，控制系统的基本建模及分析方法。

4.1 课程目标

课程目标 1 了解自动控制的基本概念，控制理论的发展历程及现状；理解自动控制系统的基本组

成、分类、常用控制方式及控制系统的性能指标；掌握自动控制系统传递函数的概念、性质、标准形式，为分析控制系统的性能指标奠定基础，了解系统校正的概念、常用校正装置及校正方法。（毕业要求 1-3）

课程目标 2 能够绘制控制系统的结构图、信号流图，并熟练运用结构图等效变换及梅森增益公式求解线性定常系统的传递函数，掌握线性定常系统常用数学模型的基本建模原理及方法；理解自动控制系统的多种性能指标， 能够熟练绘制系统根轨迹图， Nyquist 图和 Bode 图，掌握控制系统时域、复域、频域分析方法，实现控制系统稳定性判据及动态、稳态性能指标分析计算。（毕业要求 2-2）

4.2 课程思政育人目标

通过本课程的教学灌输方法论的科学思想，使学生潜移默化地受到科学方法、科学思想的熏陶，培养学持续反思、认知自我、不断提高的自我革新精神及团队协作精神。

5 课程目标对毕业要求的支撑

课程学习目标与毕业要求指标观测点的对应关系如表 1 所示。

表1 课程目标对毕业要求的支撑

一级指标要求	二级指标观测点	课程支撑毕业要求观测点权重	课程目标
毕业要求 1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决电子信息领域复杂工程问题。	1-3 掌握电子信息工程领域的相关知识，能将其与数理基础和工程基础等知识相结合，综合应用于解决电子信息领域系统复杂工程问题。	0.24	目标 1
毕业要求 2.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对电子信息工程领域的复杂工程问题进行识别、表达、建模和分析求解，并通过文献研究获得有效结论。	2-2 能够基于数学、自然科学和工程科学的基本原理和数学模型方法，对电子信息工程领域的复杂工程问题中各环节及系统整体进行数学描述、建模及求解。	0.76	目标 2

6 教学要求

6.1课程内容及安排

课程内容及安排如表 2 所示。

表2 课程内容及安排

序号	教学内容	教学目标	学时分配		教学方法		对应课程目标
			理论	实验			
1	1.自动控制的基本概念； 2.控制理论的发展过程；	1.掌握自动控制的定义，理解自动控制系统的基本控制方式，掌握开环、闭环控制的定义、基本方框图的绘制； 2.了解控制理论的发展过程，经典控制理论的研究内容及历史地位； 3.了解自动控制系统的基本组成，自动控制系统的基本职能元件、基本术语及方框图； 4.了解自动控制系统的分类方法及常见类型； 5.理解对自动控制系统的基本要求。	2	0	课堂讲授、讨论		目标 1
2	1.控制系统时域数学模型； 2.控制系统的传递函数； 3.结构图及其等效变换； 4.信号流图及梅森公式； 5.典型自动控制系统的传递函数	1.掌握数学模型的概念，以及控制理论中数学模型建模方法； 2.掌握线性系统的时域数学模型，掌握用解析法建立数学模型的方法与步骤； 3.掌握拉普拉斯变换定义，熟练掌握常用函数拉普拉斯变换，掌握用部分分式展开法求拉普拉斯反变换，学会用拉普拉斯变换法求解线性微分方程； 4.掌握传递函数的定义，传递函数的基本性质及常用表达形式，典型环节传递函数； 5.掌握结构图的组成与建立方法，熟练掌握结构图的等效变换和化简规则，能通过结构图的等效变换求取系统的传递函数； 6.掌握信号流图的组成与建立方法，熟练运用梅逊公式求取系统的传递函数； 7.掌握闭环系统的各种传递函数概念及求取方法。	8	2	课堂讲授、课程实验、讨论	课后作业	目标 1、目标 2
3	1.一阶系统时域响应及性能指标； 2.二阶系统时域响应及性能指标； 3.高阶系统的时域分析； 4.线性系统的稳定性分析； 5.线性系统的稳态误差	1.理解线性定常系统的时域响应的概念，掌握系统时间响应的性能指标； 2.掌握一阶系统的分析方法和基本特点； 3.理解二阶系统欠阻尼下的单位阶跃响应及其响应曲线，熟练掌握二阶系统欠阻尼下的性能指标； 4.了解高阶系统的暂态响应； 5.掌握控制系统稳定的基本概念，掌握控制系统稳定的条件，掌握控制系统稳定的代数判定方法； 6.掌握控制系统稳态误差的概念，掌握稳态误差的计算方法。	10	4	课堂讲授、课程实验、讨论	课后作业	目标 1、目标 2

4	1.根轨迹的基本概念； 2.绘制根轨迹的基本法则； 3.参数根轨迹； 4.零度根轨迹； 5.利用根轨迹分析系统性能	1.掌握根轨迹的基本概念； 2.掌握绘制根轨迹的基本条件，掌握绘制根轨迹的基本规则； 3.掌握绘制根轨迹的 8 条基本法制； 4.理解参量根轨迹的基本概念及其绘制方法； 5.正确理解零度根轨迹的基本概念及其绘制方法； 6.掌握利用根轨迹分析系统的性能的方法。	8	0	课堂讲授	课后作业	目标 1、目标 2
5	1.频率特性的概念及 2.图形表示方法； 3.典型环节频率特性； 4.系统开环频率特性； 5.频域稳定判据； 6.稳定裕度； 7.系统频域分析	1.掌握频率特性的基本概念； 2.正确理解频率特性与传递函数的关系； 3.掌握典型环节的奈奎斯特图、系统开环奈奎斯特图的绘制； 4. 掌握系统开环奈奎斯特图、典型环节伯德图的绘制； 5.理解最小相位系统与非最小相位系统的区别与特征； 6.正确理解奈氏判据的原理，熟练运用奈氏判据在极坐标和对数坐标中判断各种系统的稳定性； 7.掌握稳定裕度的求取方法； 8.正确理解闭环系统的频域性能指标与时域指标的关系，掌握频率指标的计算方法。	10	2	课堂讲授、课程实验	课后作业	目标 1、目标 2
6	1.线性系统校正的基本概念； 2.常用校正装置及其特性	1.理解线性系统校正的概念； 2.了解线性系统基本控制规律、常用校正方式； 3.了解常用校正装置及其特性。	2	0	课堂讲授、讨论		目标 1
合计			40	8			

6.2 实验课

6.2.1 实验教学必需的保障条件

（1）具有功能全面完整、数量足够的自动控制原理实验箱及虚拟示波器软件。

（2）具有规范、全面的自动控制原理实验指导书。

（3）具有安全可靠的实验室环境与操作平台。

6.2.2 实验课教学基本要求

表 3　实验课教学基本要求

实验项目	实验内容	已具备技能要求	学时	实验要求	实验类型	技能目标	分组要求	对应课程目标

典型环节的模拟研究	利用模拟电路分别构造比例环节、积分环节、惯性环节、比例积分环节、比例微分环节、比例微积分环节，观察并记录各典型环节的阶跃响应曲线	掌握控制系统的典型环节传递函数及微分方程	2	掌握基本典型环节的模拟电路构造方法，了解典型环节各参数与模拟电路参数间的关系，观察并记录各典型环节的阶跃响应曲线，分析各参数变化对阶跃响应曲线的影响	验证	验证不同典型环节对阶跃输入的响应形式	2 人/组	目标 2
二阶系统的阶跃响应及性能指标分析	利用模拟电路构造典型二阶系统，改变电路参数，使系统处于欠阻尼、临界阻尼、过阻尼三种状态，观察并记录二阶系统的阶跃响应曲线，测量动态性能指标	掌握不同阻尼比下二阶系统的阶跃响应形式及性能指标求解方法	2	掌握典型二阶系统模拟电路构造方法，了解各电路参数与二阶系统参数间的关系，记录欠阻尼、临界阻尼、过阻尼二阶系统的阶跃响应曲线，测量系统的动态性能指标	验证	验证不同阻尼比下系统阶跃响应的形式及其性能指标	2 人/组	目标 2
系统的稳定性分析	利用模拟电路构造一型三阶系统，改变电路参数，分别使系统处于稳定、临界稳定、不稳定 3 中状态，观察并记录三阶系统的阶跃响应曲线	掌握劳斯判据及其应用	2	掌握典型三阶系统模拟电路构造方法，了解各电路参数与三阶系统参数间的关系，观察并记录系统稳定、临界稳定、不稳定 3 种状态下的阶跃响应曲线	验证	验证系统处于稳定、临界稳定、不稳定 3 中状态下的响应形式	2 人/组	目标 2
控制系统频率特性测量	利用模拟电路构造一阶惯性环节、二阶系统，观察一阶惯性环节、二阶系统的频率特性曲线，测量系统的幅频特性、相频特性、谐振频率及谐振峰值	理解控制系统频率特性概念、频率特性曲线的形式	2	掌握惯性环节、二阶系统模拟电路构造方法，掌握系统的幅频特性、相频特性、谐振频率及谐振峰值的测量方法	验证	验证系统对不同正弦信号的响应能力、频率特性曲线测量方法	2 人/组	目标 2
合　计			8					

7 评价方式与标准

7.1 成绩评定方法

最终成绩由期末考试、课后作业和实验等成绩组合而成。各部分所占比例如表 4 所示。

表 4　平时考核方式及权重

考核类型	所占百分比/%	对应课程目标
期末考试	60	目标 1、目标 2
课后作业	16	目标 2
实验	24	目标 2

7.2 课程目标评定权重

课程目标评定权重对照表如表 5 所示。

表 5 课程目标评定权重对照表

课程目标	毕业要求	期末考试	作业	实验	毕业要求	课程目标

	观测点	（权重 60%）	（权重 16%)	（权重 24%）	观测点总占比	总占比*
课程目标 1	1-3	40%	0	0	24%	24%
课程目标 2	2-2	60%	100%	100%	76%	76%
合计		100%	100%	100%	100%	100%

*课程目标 *n* 总占比=期末考试权重×课程目标 *n* 的该项权重+作业权重×课程目标 *n* 的该项权重+实验权重×课程目标 *n* 的该项权重。

7.3 评价标准

（1）期末考试评价标准

	优秀 （90~100）	良好 （80~89）	中等 （70~79）	及格 （60~69）	不及格 （0~59）
课程目标 1	能够完整正确的掌握自动控制的概念、组成、控制方式及各自特点；系统全面地掌握控制系统常用数学模型、参数变化及影响规律，控制系统的性能指标及影响规律等基础知识。	能够较正确的掌握自动控制的概念、组成、控制方式及各自特点；较全面地掌握控制系统常用数学模型、参数变化及影响规律，控制系统的性能指标及影响规律等基础知识。	能够基本掌握自动控制的概念、组成、控制方式及各自特点；基本掌握控制系统常用数学模型、参数变化及影响规律，控制系统的性能指标及影响规律等基础知识。	能够部分正确的掌握自动控制的概念、组成、控制方式及各自特点；部分正确掌握控制系统常用数学模型、参数变化及影响规律，控制系统的性能指标及影响规律等基础知识。	不能够正确的掌握自动控制的概念、组成、控制方式及各自特点；缺乏对控制系统常用数学模型、参数变化及影响规律，控制系统的性能指标及影响规律等基础知识的掌握。
课程目标 2	能够正确的实现控制系统结构图、信号流图的建立，化简，并求取系统的传递函数；能够正确的绘制系统的根轨迹图；能够正确的分析计算系统的稳定性、动态性能指标、稳态性能指标及其随系统参数的变化规律。	能够较正确的实现控制系统结构图、信号流图的建立，化简，并求取系统的传递函数；能够较正确的绘制系统的根轨迹图；能够较正确的分析计算系统的稳定性、动态性能指标、稳态性能指标及其随系统参数的变化规律。	能够基本正确的实现控制系统结构图、信号流图的建立，化简，并求取系统的传递函数；能够基本正确的绘制系统的根轨迹图；能够基本正确的分析计算系统的稳定性、动态性能指标、稳态性能指标及其随系统参数的变化规律。	能够部分正确的实现控制系统结构图、信号流图的建立，化简，并求取系统的传递函数；能够部分正确的绘制系统的根轨迹图；能够部分正确的分析计算系统的稳定性、动态性能指标、稳态性能指标及其随系统参数的变化规律。	不能正确或完整的实现控制系统结构图、信号流图的建立，化简，并求取系统的传递函数；不能正确或完整的绘制系统的根轨迹图；不能正确的分析计算系统的稳定性、动态性能指标、稳态性能指标及其随系统参数的变化规律。

（2）课后作业评价标准

	优秀 （90~100）	良好 （80~89）	中等 （70~79）	及格 （60~69）	不及格 （0~59）

课程目标 2	很好地掌握自动控制系统的建模方法，具备完整准确的控制系统性能指标时域、复域、频域分析能力，分析计算过程完全正确，逻辑性强，书写清晰。	较好地掌握自动控制系统的建模方法，具备较为准确的控制系统性能指标时域、复域、频域分析能力，分析计算过程正确，逻辑性强，书写清晰。	能基本掌握自动控制系统的建模方法，具备一定的控制系统性能指标时域、复域、频域分析能力，分析计算过程基本正确，具有逻辑性，书写较清晰。	不能很好地掌握自动控制系统的建模方法，能部分实现控制系统性能指标时域、复域、频域分析，分析计算过程一般，缺乏逻辑性，书写较清晰。	没能掌握自动控制系统的建模方法，不具备控制系统性能指标时域、复域、频域分析能力，分析计算过程错误，缺乏逻辑性强，书写不清晰，不能完成课后作业。

（3）实验及实验报告评价标准

	优秀 （90~100）	良好 （80~89）	中等 （70~79）	及格 （60~69）	不及格 （0~59）
课程目标 2	能够很好地利用所学的专业知识，进行实验目的分析，确定实验方案，能在规定的时间内完成所有实验并取得正确的实验数据，实验过程操作规范，思路清晰，实验报告撰写完整、条例清楚。	能够较好地利用所学的专业知识，进行实验目的分析，确定实验方案，能在规定的时间内完成所有实验并取得正确的实验数据，实验过程操作较规范，思路较清晰，实验报告撰写完整、条例清楚。	能够利用所学的专业知识，进行实验目的分析，确定实验方案，能在规定的时间内完成所有实验并取得实验数据，实验过程操作较规范，思路有待加强，实验报告撰写较完整、能展示实验内容。	缺乏对实验目的分析及认识，能在规定的时间内基本完成实验并取得一定实验数据，欠缺一定的实验思路，实验过程操作不够规范，实验报告撰写较完整、能展示实验内容。	不进行实验目的分析及认识，不能在规定的时间内完成实验并取得一定实验数据，欠缺实验思路，实验过程操作不够规范，不能完整的撰写实验报告。

附录 A
（资料性附录）
教材选用及参考资料

A1 本课程选用教材及参考资料

选用教材：

胡寿松主编.《自动控制原理（第六版）》.科学出版社，2013.3.(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)

A2 参考书目及教学资源

[1]满红主编.《自动控制原理（第一版）》.清华大学出版社，2011.10.

[2]卢京潮主编.《自动控制原理（第2版）》.西北工业大学出版社，2009.8.（普通高等教育“十一五”国家级规划教材）

[3]G.F. Franklin, J.D. Powell, and A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 7 th Edition, Prentice-Hall, 2014.

本课程网址：

——西北农林科技大学网络教学平台：https://nic.nwsuaf.edu.cn/zylb/

本学科相关期刊：

——《自动化学报》

——《自动化仪表》

——《自动化与仪表》

其他教学资源(仅供参考)：

网站类别	网　　址
国内精品课程教学网址	西北工业大学精品课程：http://jpkc.nwpu.edu.cn/jpkc2005/03/jiaoxueziyuan-001-003.asp
	南京航空航天大学：http://cae.nuaa.edu.cn/ftp/
	山东大学：http://control.sdu.edu.cn/zdkz/jxkj.aspx
	东南大学：http://zlgc.seu.edu.cn/jpkc/2010jpkc/zdkzyl/kcms/page1.htm
	哈尔滨工业大学：http://hitjpkc.hit.edu.cn/jpkc/zdkzyl.htm
国内公开课教学网址	爱课程网：http://www.icourses.cn/home/
	北京大学 MOOCs 课程：http://mooc.pku.edu.cn
	网易公开课：http://open.163.com/
	西北农林科技大学网络教学综合平台 http://eol.nwsuaf.edu.cn/eol/homepage/common/
	……

附录 B
（资料性附录）
课程组教师信息

B1 课程组教师信息

<table>
<tr><td>课程负责人姓名</td><td>张佐经</td><td>性别</td><td>男</td><td>学位</td><td>硕士</td><td>职称</td><td>讲师</td><td>办公电话</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">zhangzuojing@126.com</td><td>办公地址</td><td colspan="2">北校区9519</td><td>其他联系方式</td><td colspan="2">18681809316</td></tr>
<tr><td colspan="6">主讲其它课程情况</td><td colspan="4">嵌入式系统设计</td></tr>
<tr><td colspan="10">个人简介：
张佐经，硕士，讲师，毕业于西北工业大学控制理论与控制工程专业，教龄12年。先后承担本科生《自动控制原理》、《机床电气控制技术》、《电气控制与PLC》、《嵌入式系统设计》等课程。主要从事农业电气化，智能检测与控制等方面的研究。主持科技部核高基重大专项“基于国产基础软件的农业智能系统平台与集成环境”子课题一项，陕西省农业攻关项目“基于多因子融合的设施环境二氧化碳智能调控技术与装备研发”课题一项，以大学为依托的农业科技推广模式建设项目“水产养殖智能补氧与预警系统研究与示范”课题一项；作为主要技术人员参与完成“十二五”支撑计划“旱区多遥感平台农田信息精准获取技术集成与应”项目，参与国家自然科学基金、国家星火重大项目在内的4项国家级科研课题，省部级项目十余项。发表论文5篇，SCI索引1篇、EI索引2篇。</td></tr>
</table>